LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

MOHAMMAD RAFLY FIRMANSYAH

109082500202

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara
menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama.

B. Guided

1. Membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"

func baris(bilangan int){
        if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
        } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
        }
    }

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
    }
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Guided> go run Guided1.go
5
5
4
3
2
1
```

2. Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
        if n == 1 {
        return 1
        } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
        }
    }
```

```go
func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
    }
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Guided> go run Guided2.go
5
15
```

3. Mencari dua pangkat n atau 2n

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
        if n == 0 {
            return 1
        } else {
            return 2 * pangkat(n-1)
        }
    }

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
    }
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Guided> go run Guided3.go
3
8
```

4. Mencari nilai faktorial atau n!

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
        if n == 0 || n == 1 {
            return 1
        } else {
            return n * faktorial(n-1)
        }
    }

func main(){
```

```
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
    }
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Guided> go run Guided4.go
5
120
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan
menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.
Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakbintang(n int, baris int) {
    if baris > n {
        return
    }
    for i := 0; i < baris; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
    cetakbintang(n, baris+1)
```

```
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakbintang(n, 1)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Unguided> go run Unguided1.go
Masukkan nilai N: 3
*
**
***
```

Penjelasan :

Program diatas digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan
tertentu.
Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.
Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    fmt.Print(n, " ")
    if n == 1 {
        return
    }
    barisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}
```

```
func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Unguided> go run Unguided2.go
Masukkan nilai N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
```

Penjelasan :

Pemrograman diatas digunakan untuk mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua
buah bilangan.
Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".
Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int) int {
    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y-1)
}

func main() {
```

```
    var x, y int
    fmt.Print("Masukkan nilai x: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y: ")
    fmt.Scan(&y)
    hasil := pangkat(x, y)
    fmt.Println("Hasil:", hasil)
}
```

Output :

```
PS D:\Semester 2\Alpro Praktek\109082500202_MohammadRaflyFirmansyah\Week5_Modul5\Unguided> go run Unguided3.go
Masukkan nilai x: 5
Masukkan nilai y: 3
Hasil: 125
```

Penjelasan :

Pemrograman diatas digunakan untuk mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

D. Kesimpulan

Pada pertemuan minggu ke 5 ini kita mempelajari modul 5 yaitu tentang rekrusif, Rekursif secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama.